

অধ্যায়-৬

আলোর প্রতিফলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। দর্পণ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৮, ২৪' পরি

উত্তর : যে মসৃণ তলে আলোকরশ্মির নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে, তাকে দর্পণ বা আয়না বলে। [কাঁচের একপাশে ধাতুর প্রলেপ দিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়]

***২। প্রতিবিম্ব কাকে বলে।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৬, ০৬'পরি, ১০'পরি, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : কোনো বিন্দু উৎস হতে আগত অপসারী আলোকরশ্মি গুচ্ছ প্রতিফলিত হয়ে যদি অন্য কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা অন্য কোনো বিন্দু হতে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তবে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলে।

প্রতিবিম্ব দুই প্রকার। যথা :

১. বাস্তব বা সদ বা প্রকৃত প্রতিবিম্ব এবং
২. অবাস্তব বা অসদ বা অলীক প্রতিবিম্ব।

***৩। বিবর্ধন বা রৈখিক বিবর্ধন কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২০'পরি, ২৩

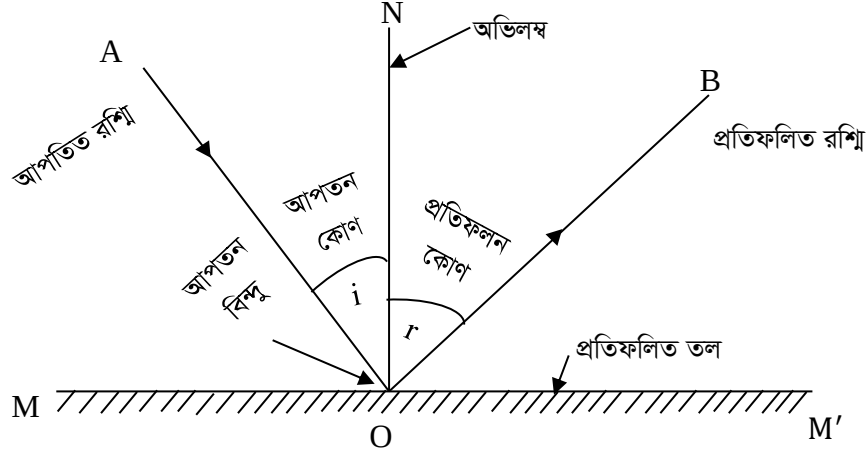
উত্তর : প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য বা আকার ও বস্তুর দৈর্ঘ্য বা আকারের অনুপাতকে বিবর্ধন বলে। ইহাকে m দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{বিবর্ধন (m)} = \frac{\text{প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য}}{\text{লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য}}$$

****৪। আলোর প্রতিফলন বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো-২০১৯

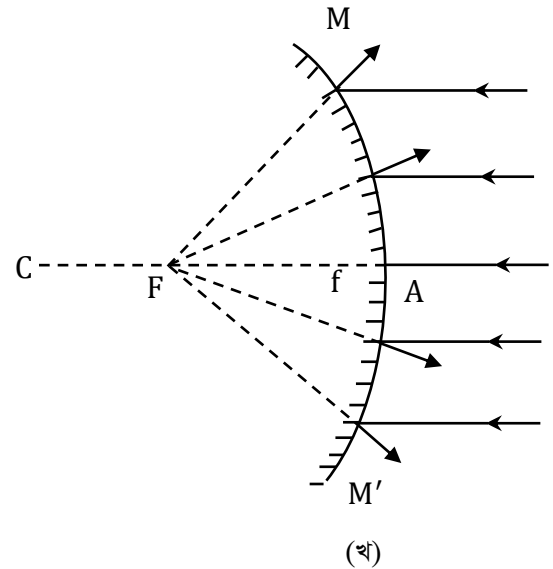
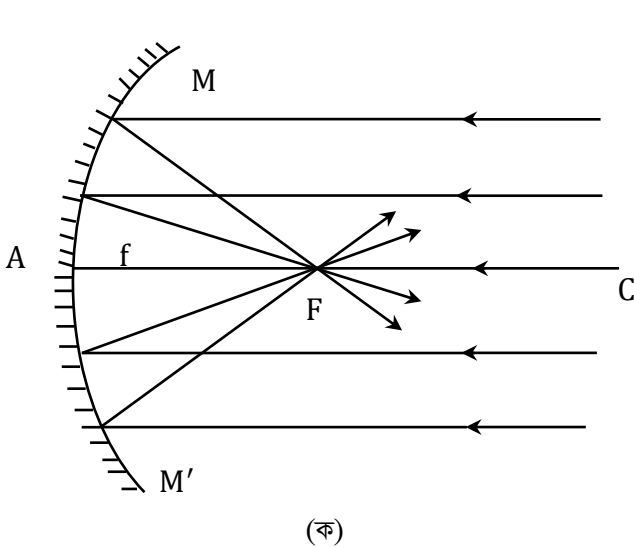
উত্তর : আলোক উৎস হতে আপতিত রশ্মি কোনো তলে বাধা পেয়ে আগের মাধ্যমে ফিরে আসাকে আলোর প্রতিফলন বলে।



***৫। আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো-২০১৯'পরি

উত্তর : যখন একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো মসৃণ তলে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর সমান্তরাল থাকে, তাকে আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন বলে। দর্পণে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।



চিত্রে MAM' একটি দর্পণ। একটি দর্পণ হতে আমাদের যে সকল বিষয় জানতে ও বুঝতে হবে।

- | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| ১. মেরু দর্পণ | ২. প্রধান অক্ষ | ৩. বক্রতার কেন্দ্র |
| ৪. বক্রতার ব্যাসার্ধ | ৫. প্রধান ফোকাস | ৬. ফোকাস দূরত্ব |

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

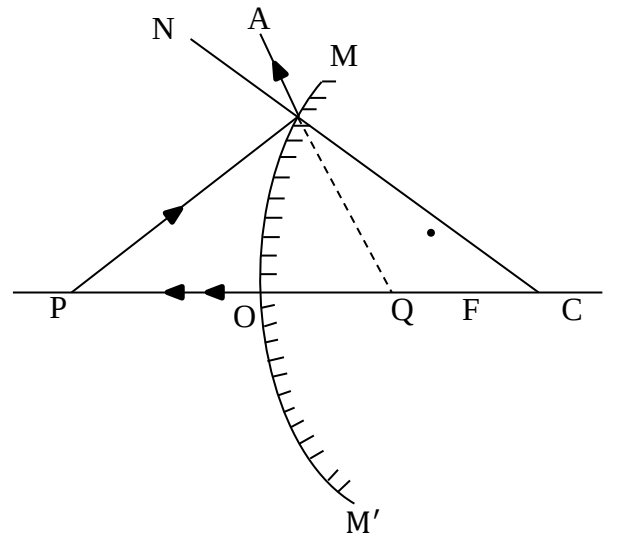
***১। বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিম্ব বলতে কী বুঝ? চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০০২'পরি, ০৫'পরি, ০৬, ১০, ১৯'পরি

উত্তর : বাস্তব প্রতিবিম্ব : কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোকরশ্মিগুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বাস্তব বা সদ বা প্রকৃত প্রতিবিম্ব বলে।

চিত্রে Q হচ্ছে P এর বাস্তব প্রতিবিম্ব।

অবাস্তব প্রতিবিম্ব : কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোকরশ্মিগুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত না হলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অবাস্তব বা অসদ বা অলীক প্রতিবিম্ব বলে।



চিত্রে Q হচ্ছে P এর অবাস্তব প্রতিবিম্ব।

***২। বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

বাকশিবো-২০১০, ১৭, ১৭'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২, ২২' পরি

উত্তর : বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

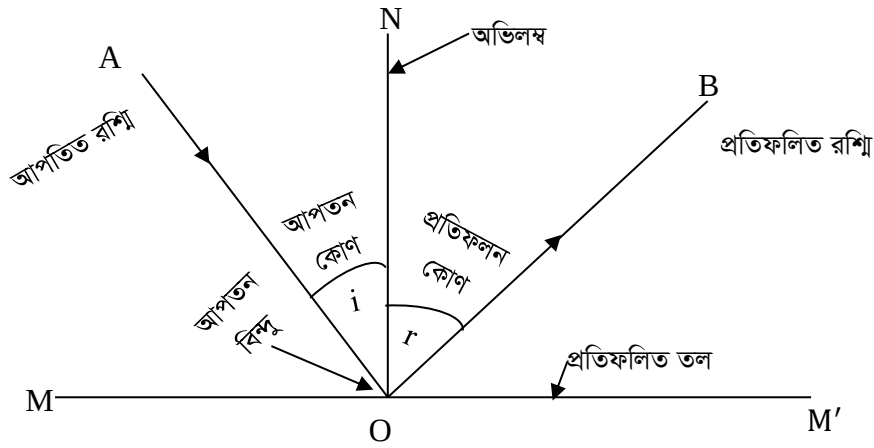
বাস্তব প্রতিবিম্ব	অবাস্তব প্রতিবিম্ব
১) কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোকরশ্মি গুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বাস্তব বা সদ বা প্রকৃত প্রতিবিম্ব বলে।	১) কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোকরশ্মি গুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত না হলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অবাস্তব বা অসদ বা অলীক প্রতিবিম্ব বলে।
২) প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোকরশ্মি প্রকৃত মিলনের ফলে বাস্তব বিম্ব গঠিত হয়।	২) প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোকরশ্মির প্রকৃত মিলন হয় না।
৩) প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোকরশ্মি অভিসারী বিন্দুতে গঠিত হয়।	৩) প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোকরশ্মি অপসারী বিন্দুতে গঠিত হয়।
৪) অবতল দর্পণে বাস্তব প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।	৪) সকল দর্পণে অবাস্তব প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।
৫) উত্তল লেন্সে লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।	৫) সকল লেন্সে লক্ষ্যবস্তুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।
৬) এর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে।	৬) এর প্রকৃত অস্তিত্ব নেই।

৭) প্রতিবিশ্বের আকার বাস্তব ও উল্টো।	৭) প্রতিবিশ্বের আকার অবাস্তব ও সোজা।
৮) চোখে দেখা যায় এবং পর্দায়ও ফেলা যায়।	৮) চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না।

***৩। আলোকের প্রতিফলন সূত্র বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০০৪, ০৪'পরি, ০৯, ১৩'পরি, ১৬, ২০, ২৪'পরি

উত্তর :



আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে।

১.১ম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

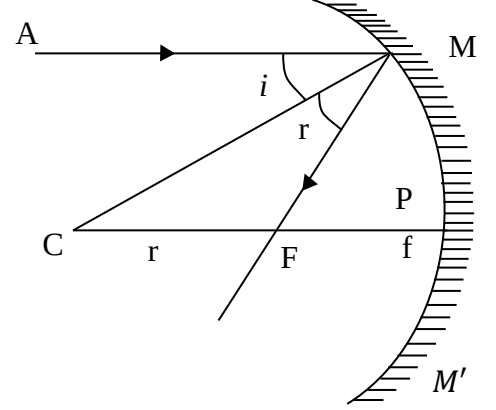
২.২য় সূত্র : আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সবসময় সমান হয়।

অর্থাৎ, $\angle i = \angle r$

***৪। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $f = \frac{r}{2}$

বাকাশিবো- ২০০৪,০৫'পরি, ০৯, ০৯'পরি, ১৪

উত্তর : মনে করি, MPM' একটি অবতল দর্পণ। C দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র এবং P মেরু বিন্দু। ধরি, CP এর নিকটবর্তী এবং সমান্তরাল AM রশ্মি দর্পণের উপর M বিন্দুতে আপতিত হয়। CM যোগ করি। CM যেহেতু বক্রতার ব্যাসার্ধ, ফলে এটি M বিন্দুতে দর্পণের উপর লম্ব



$\angle AMC = \text{আপতন কোণ} = i$

এবং, $\angle CMF = \text{প্রতিফলন কোণ} = r$

প্রতিফলন এর সূত্রানুসারে,

আপতন কোণ = প্রতিসরণ কোণ

বা, $\angle AMC = \angle CMF$ ----- (1)

আবার, AM, CM ও PC সমান্তরাল রেখাদ্বয়কে ছেদ করে।

$\therefore \angle AMC = \angle MCF$ ----- (2)

(1) ও (2) নং হতে পাই,

$\angle MCF = \angle CMF$ ----- (3)

আবার, $\triangle MCF$ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলে,

$MF = FC$ ----- (4) [দুটি বাহু সমান]

দর্পণটি ক্ষুদ্র উন্মেষ বিশিষ্ট হওয়ায়, M ও P বিন্দু খুবই কাছাকাছি।

$\therefore MF = PF$ ----- (5)

(4) ও (5) নং হতে পাই,

$$PF = FC$$

$\therefore F, PC$ এর মধ্যবিন্দু।

$$\therefore PF = \frac{1}{2} PC \text{ -----(6)}$$

বা, $f = \frac{1}{2} r$ [চিহ্নের বাস্তব ধনাত্মক প্রথা অনুযায়ী $PF = f(+ve), PC = r(+ve)$]

$\therefore$ অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব এর বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

অথবা, অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ এর ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

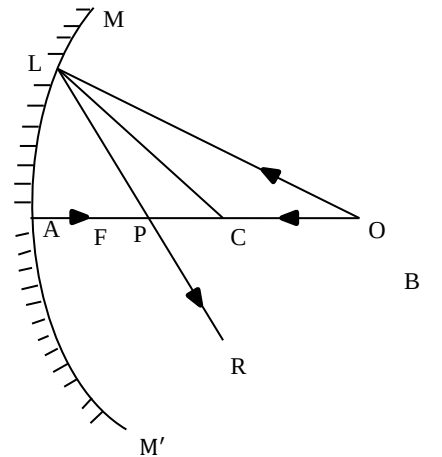
***১। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ । বাকাশিবো-২০১০, ১০'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২২'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর : মনে করি, MAM' ক্ষুদ্র একটি অবতল দর্পণের প্রধান ছেদ। যার মেরুবিন্দু A , বক্রতার কেন্দ্র C এবং প্রধান অক্ষ ACO । O হতে একটি আলোকরশ্মি L বিন্দুতে আপতিত হয়ে LR দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

অপর আলোকরশ্মি মেরু বিন্দু OA হতে A বিন্দুতে আপতিত হয়ে OA তেই প্রতিফলিত হয়।

প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করে।

P বিন্দু হচ্ছে O বস্তুর বাস্তব প্রতিবিম্ব।



LC যোগ করি এবং L হচ্ছে দর্পণের অভিলম্ব।

∴ প্রতিফলনের সূত্রানুযায়ী,

আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ

বা, $\angle OLC = \angle PLC$

LC হচ্ছে ΔLPO ও ΔPLO এর সমদ্বিখন্ডক।

$$\therefore \frac{LP}{LO} = \frac{PC}{CO} \text{-----}(1)$$

আবার, দর্পণটির উন্মেষ ক্ষুদ্র বলে L ও A বিন্দু খুব কাছাকাছি।

∴ $LP = AP$ এবং $LO = AO$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$\frac{AP}{AO} = \frac{PC}{CO}$$

$$\text{বা, } \frac{AP}{AO} = \frac{AC-AP}{AO-AC} \text{-----}(2)$$

চিহ্নের ধনাত্মক প্রথা অনুযায়ী,

প্রতিবিম্বের দূরত্ব, বস্তুর দূরত্ব এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ সবই ধনাত্মক।

∴ $AP = \text{প্রতিবিম্বের দূরত্ব} = +v$

$AO = \text{বস্তুর দূরত্ব} = +u$

এবং $AC = \text{বক্রতার ব্যাসার্ধ} = +r$

(2) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$\frac{v}{u} = \frac{r-v}{u-r}$$

বা, $uv - vr = ur - uv$

[বজ্রগুণন করে]

বা, $uv + uv = ur + vr$

$$\text{বা, } ur + vr = 2uv$$

উভয় পক্ষকে uvr দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ur}{uvr} + \frac{vr}{uvr} = \frac{2uv}{uvr}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{2}{r}$$

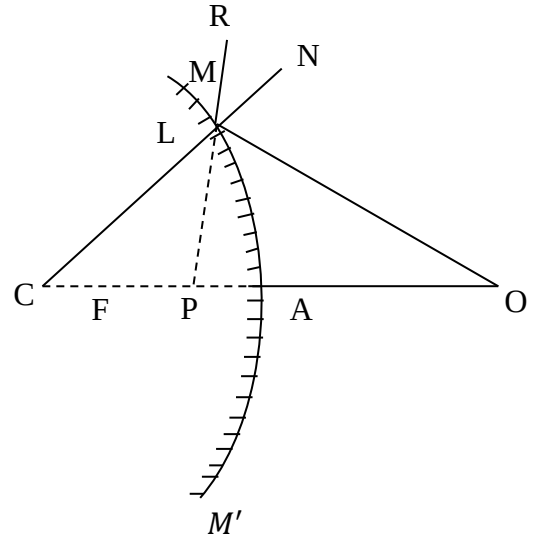
$$\text{বা, } \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{2f} \quad \left[\because f = \frac{r}{2} \right]$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad (\text{Proved})$$

***২। উত্তল বা গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : মনে করি, MAM' একটি উত্তল দর্পণের ক্ষুদ্র উন্মেষ, যার মেরুবিন্দু A , বক্রতার কেন্দ্র C এবং প্রধান অক্ষ CAO । একটি বস্তু O বিন্দুতে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত। O বিন্দু হতে OL আলোকরশ্মি L বিন্দুতে আপতিত হয়ে LR রশ্মিরূপে প্রতিফলিত হয়। অপর আলোকরশ্মি বক্রতার কেন্দ্র OA বরাবর আপতিত হয়ে AO পথে প্রতিফলিত হয়। LR ও AO কে পেছনের দিকে বর্ধিত করলে P বিন্দুতে ছেদ করে। এই P বিন্দুই O এর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। C, L যোগ করি এবং N পর্যন্ত বর্ধিত করি। LN দর্পণের অভিলম্ব।



প্রতিফলনের সূত্রানুসারে, আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ

$$\text{বা, } \angle OLN = \angle NLR$$

আবার, $\triangle OLP$ এর বহিঃস্থ কোণ $\angle OLR$ কে LN এ সমদ্বিখন্ডিত করে।

$$\therefore \frac{LP}{LO} = \frac{PC}{OC} \text{ -----(1)}$$

দর্পণটি ক্ষুদ্র বলে L ও A বিন্দু খুব কাছাকাছি।

$$\therefore LP = AP \text{ এবং } LO = AO$$

(1) নং হতে,

$$\begin{aligned} \frac{AP}{AO} &= \frac{PC}{OC} \\ \text{বা, } \frac{AP}{AO} &= \frac{AC-AP}{AO+AC} \text{ -----(2)} \end{aligned}$$

চিহ্নের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী,

$$\text{প্রতিবিম্বের দূরত্ব (AP)} = -v$$

$$\text{বস্তুর দূরত্ব (AO)} = +u$$

$$\text{এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ (AC)} = -r$$

দর্পণের সামনে +ve ও
দর্পণের পিছনে -ve

(2) নং হতে,

$$\begin{aligned} \frac{-v}{u} &= \frac{-r-(-v)}{u+(-r)} \\ \text{বা, } \frac{-v}{u} &= \frac{-r+v}{u-r} \\ \text{বা, } -uv + vr &= -ur + uv \\ \text{বা, } vr + ur &= uv + uv \\ \text{বা, } vr + ur &= 2uv \end{aligned}$$

উভয় পক্ষকে uvr দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ur}{uvr} + \frac{vr}{uvr} = \frac{2uv}{uvr}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{2}{r}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{2f} \quad \left[\because f = \frac{r}{2}, r = 2f \right]$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad (\text{Proved})$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

বিঃ দ্রঃ এই অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাবলি **DUET Admission** এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সংজ্ঞা, একক ও কখন বাস্তব ও অবাস্তব হয়, এই বিষয়গুলো জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ সময়েই এই অধ্যায় হতে **DUET Admission** এ গাণিতিক সমস্যা আকারে প্রশ্ন এসে থাকে।

***১। 30 cm ফোকাস দূরত্ববিশিষ্ট একটি অবতল দর্পণ হতে কত দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে বাস্তব প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর প্রতিবিম্বের আকারের তিনগুণ হবে? বাকশিবো- ২০০২, ১০'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে, $f = 3 \text{ cm}$

বিবর্ধন $(m) = 3$

$\therefore u = ?$

আমরা জানি, বিবর্ধন $(m) = \frac{v}{u}$

$$\text{বা, } 3 = \frac{v}{u}$$

$$\therefore v = 3u$$

আবার, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

$$\text{বা, } \frac{1}{u} + \frac{1}{3u} = \frac{1}{30}$$

$$\text{বা, } \frac{3+1}{3u} = \frac{1}{30}$$

$$\text{বা, } 3u = 120$$

$$\therefore u = 40 \text{ cm (Ans.)}$$

***২। 20 cm ফোকাস দূরত্বের একটি দর্পণ হতে কত দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে বাস্তব প্রতিবিশ্বের রৈখিক আকৃতি বস্তুর রৈখিক আকৃতির দ্বিগুণ হবে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২০, ২৩' পরি, ২৪'পরি

উত্তর : সমাধান ১ নং এর অনুরূপ।

***৩। একটি অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ 30 cm. দর্পণ হতে 40 cm দূরে একটি বস্তু রাখা হলে প্রতিবিশ্বের অবস্থান, প্রকৃতি ও বিবর্ধন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৭'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে, বক্রতার ব্যাসার্ধ, $(r) = 30 \text{ cm}$

$$\therefore f = \frac{r}{2} = \frac{30}{2} = 15 \text{ cm}$$

বস্তুর দূরত্ব (u) = 40 cm

প্রতিবিস্মের দূরত্ব (v) = ?

বিবর্ধন (m) = ?

আমরা জানি, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} = \frac{1}{15} - \frac{1}{40}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} = \frac{8-3}{120}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{v} = \frac{5}{120}$$

$$\therefore v = \frac{120}{5} = 24 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{বিবর্ধন } m = \frac{v}{u} \\ = \frac{24}{40} = \frac{3}{5} \quad (\text{Ans.})$$

প্রকৃতি : বাস্তব/সদ এবং উল্টো।

৪। একটি বস্তু গোলকীয় দর্পণ হতে 10 cm দূরে রাখা হলো এবং প্রতিবিস্ম বস্তুর একই পাশে 30 cm দূরে গঠিত হল। দর্পণটি উত্তল না অবতল? এর ফোকাস দূরত্ব কত?

বাকশিবো-২০১২

উত্তর : দেওয়া আছে, বস্তুর দূরত্ব $u = 10 \text{ cm}$

প্রতিবিস্মের দূরত্ব $v = 30 \text{ cm}$

ফোকাস দূরত্ব $f = ?$

আমরা জানি,

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{30} + \frac{1}{10} = \frac{1}{f}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{f} = \frac{3+1}{30}$$

$$\text{বা, } 4f = 30$$

$$\therefore f = \frac{30}{4} = 7.5 \text{ cm (Ans.)}$$

যেহেতু f এর মান $+ve$

সুতরাং দর্পণটি অবতল। **(Ans.)**